

Solucionari

Unitat 4 · Fraccions equivalents · full per al professorat

Abans de començar. Dues fraccions són equivalents si pinten el mateix tros del mateix rectangle. Partir cada tros en trossos més petits és amplificar: dalt i baix, pel mateix nombre. La multiplicació en creu i el valor numèric del grup queden fora. La caixa d'eines ho fa a la tasca 10.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts amb una tira de paper: doblegar-la per la meitat i pintar-ne una meitat; tornar-la a doblegar i comptar: 2 trossos pintats de 4. El tros pintat és el mateix.

1. Pinta el mateix tros

b) $2/6$; c) $8/12$, l'exemple de l'activitat Fraccions 3 del grup; d) $6/8$; e) $4/10$.

2. Amplificar

b) $1 \cdot 3 = 3$ i $2 \cdot 3 = 6$: $3/6$; c) $3 \cdot 2 = 6$ i $5 \cdot 2 = 10$: $6/10$; d) $1 \cdot 3 = 3$ i $4 \cdot 3 = 12$: $3/12$; e) $2 \cdot 2 = 4$ i $5 \cdot 2 = 10$: $4/10$. Totes les multiplicacions són de la targeta.

3. Són equivalents?

b) Sí; c) No; d) Sí; e) No. **Error típic:** sumar el mateix dalt i baix ($1/2$ i $2/3$). És la regla trencada d'aquesta fitxa. No l'expliqueu: que compari els trossos pintats, i veurà que el de $2/3$ és més llarg. Són casos de la tasca 10.2 de la caixa.

4. Simplificar · nivells alts

b) $\frac{2}{3}$; c) $\frac{1}{2}$; d) $\frac{2}{3}$. És el camí de tornada, i els nombres són de la targeta: $3 \cdot 2 = 6$ i $3 \cdot 3 = 9$, $5 \cdot 1 = 5$ i $5 \cdot 2 = 10$. Els nombres grans del grup (120/50) i els arbres per simplificar queden fora. **Compta per als nivells alts, no per al mínim.**

5. A la vida de cada dia

b) 6 quadradets: $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$. És la mateixa decisió que als exercicis: el mateix tros, partit en trossos més petits.

La caixa d'eines

Per consolidar, amb l'ordinador: **?task=10** (10.1 Parteix els trossos; 10.2 Són equivalents?). La 10.2 dona un codi de verificació. La 10.1 s'obre amb $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$.

Què mirar per avaluar

Sempre amb les dues targetes al davant. Els criteris de la SA del grup (1.3, 2.1, 5.1 i 6.1) són de referència: l'avaluació es fa amb els criteris del PI.

- Amb una tira de paper doblegada, ensenya que $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.
- Pinta una fracció equivalent amb més trossos (exercici 1).
- Amplifica una fracció amb la targeta (exercici 2).
- Diu si dues fraccions són equivalents mirant el dibuix (exercici 3).
- Nivells alts: simplifica una fracció fàcil (exercici 4).